สรุปการใช้คำสั่ง SQL

1. SELECT

ใช้สำหรับเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูล

อยู่ต้นคำสั่ง SQL

โครงสร้าง: SELECT column1, column2, ...

2. FROM

ระบุชื่อตารางที่ต้องการดึงข้อมูล

อยู่ถัดจาก SELECT

โครงสร้าง: FROM table_name

3. WHERE

ใช้สำหรับกรองข้อมูลตามเงื่อนไข

อยู่หลัง FROM หรือ JOIN

โครงสร้าง: WHERE condition

4. GROUP BY

ใช้สำหรับจัดกลุ่มข้อมูล (มักใช้คู่กับฟังก์ชัน aggregate เช่น COUNT, SUM)

อยู่หลัง WHERE

โครงสร้าง: GROUP BY column_name

5. HAVING

ใช้กรองข้อมูลที่ผ่านการ GROUP BY แล้ว

อยู่หลัง GROUP BY

โครงสร้าง: HAVING condition

6. ORDER BY

ใช้เรียงลำดับข้อมูล

อยู่ท้ายคำสั่ง SQL

โครงสร้าง: ORDER BY column_name ASC|DESC

7. JOIN

ใช้รวมข้อมูลจากหลายตาราง

เขียนหลัง FROM

ประเภท: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN

โครงสร้าง: FROM table1 JOIN table2 ON condition

8. IN / NOT IN

ใช้ตรวจสอบว่าอยู่ในชุดข้อมูลหรือไม่ (มักใช้กับ subquery)

โครงสร้าง: WHERE column IN (subquery)

9. EXISTS / NOT EXISTS

ใช้ตรวจสอบว่ามีข้อมูลใน subquery หรือไม่

มักใช้คู่กับ correlated subquery

โครงสร้าง: WHERE EXISTS (subquery)

10. ANY / ALL

ใช้เปรียบเทียบค่ากับทุกหรือบางค่าจาก subquery

ANY: เป็นจริงถ้ามีบางค่าผ่านเงื่อนไข

ALL: เป็นจริงเมื่อทุกค่าผ่านเงื่อนไข

โครงสร้าง: WHERE value > ANY (subquery)

11. UPDATE

ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลในตาราง

โครงสร้าง:

UPDATE table_name

SET column1 = value1, column2 = value2, ...

WHERE condition

12. DELETE

ใช้สำหรับลบข้อมูลในตาราง

โครงสร้าง:

DELETE FROM table_name

WHERE condition

13. Aggregate Functions (ฟังก์ชันสรุปข้อมูล)

ใช้สำหรับคำนวณค่าสรุปจากกลุ่มข้อมูล เช่น นับจำนวน หาค่าเฉลี่ย หาผลรวม

นิยมใช้ร่วมกับ GROUP BY

ตัวอย่างฟังก์ชัน:

- COUNT(): นับจำนวนแถว

- SUM(): หาผลรวม

- AVG(): หาค่าเฉลี่ย

- MIN(): หาค่าน้อยสุด

- MAX(): หาค่าสูงสุด

ตัวอย่างการใช้ Aggregate Functions

1. COUNT() – นับจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด:

```
SELECT COUNT(*) FROM Orders;
```

2. SUM() – หาผลรวมค่าขนส่งทั้งหมด:

```
SELECT SUM(Freight) FROM Orders;
```

3. AVG() – หาค่าเฉลี่ยค่าขนส่ง:

```
SELECT AVG(Freight) FROM Orders;
```

4. MAX() – หาค่าขนส่งที่มากที่สุด:

```
SELECT MAX(Freight) FROM Orders;
```

5. MIN() – หาค่าขนส่งที่น้อยที่สุด:

```
SELECT MIN(Freight) FROM Orders;
```

6. รวมการใช้งานกับ GROUP BY – นับจำนวนคำสั่งซื้อของแต่ละลูกค้า:

```
SELECT CustomerID, COUNT(*) AS OrderCount
FROM Orders
GROUP BY CustomerID;
```

14. Alias

ใช้สำหรับตั้งชื่อย่อชั่วคราวให้กับคอลัมน์หรือตาราง เพื่อให้อ่านง่าย หรือสะดวกต่อการอ้างอิงในคำสั่ง SQL

โครงสร้าง:

```
SELECT ColumnName AS ชื่อตารางชั่วคราว, ColumnName AS ชื่อตารางชั่วคราว
FROM tableName;
```